



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108040622 A

(43)申请公布日 2018.05.18

(21)申请号 201711352203.7

(22)申请日 2017.12.15

(71)申请人 天津市明伦电子技术股份公司

地址 300384 天津市南开区华苑产业区(环
外)海泰发展五道16号B-2号楼-3-401

(72)发明人 吴晓明 郝春梅

(74)专利代理机构 天津市尚仪知识产权代理事
务所(普通合伙) 12217

代理人 邓琳

(51)Int.Cl.

A01F 25/14(2006.01)

A01F 25/22(2006.01)

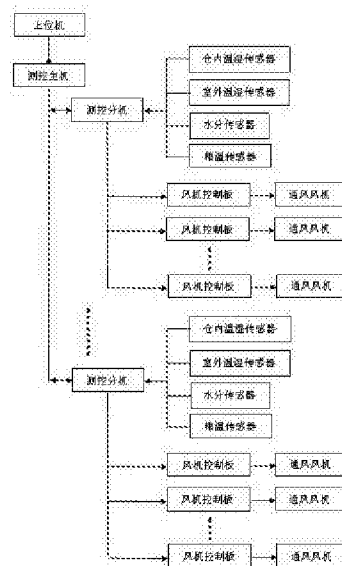
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

储粮仓降温通风控制系统及其方法

(57)摘要

本发明公开了一种储粮仓降温通风控制系统,包括上位机、温湿传感器和通风风机,还包括测控主机、测控分机和风机控制板,温湿传感器包括仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,所述的上位计算机连接测控主机,测控主机连接多个测控分机,每个测控分机分别通过测温电缆连接有仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,每个测控分机还分别连接有多个风机控制板,每个风机控制板均连接有对应的通风风机。本发明可进行降温通风的自动控制,能够捕捉最佳的通风时机,提高通风作业的效率,减少由通风作业造成的水分减量,提高经济效益。



1. 一种储粮仓降温通风控制系统, 包括上位机、温湿传感器和通风风机, 其特征在于: 还包括测控主机、测控分机和风机控制板, 温湿传感器包括仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵, 所述的上位计算机连接测控主机, 测控主机连接多个测控分机, 每个测控分机分别通过测温电缆连接有仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵, 每个测控分机还分别连接有多个风机控制板, 每个风机控制板均连接有对应的通风风机。

2. 根据权利要求1所述的储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的多个测控分机分别设置在相互独立的储粮仓内。

3. 根据权利要求2所述的储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的上位机和测控主机设置在储粮仓库区的控制室内, 测控主机连接控制多个储粮仓内的测控分机。

4. 一种储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的具体步骤如下:

步骤一, 上位机向测控主机传输控制指令;

步骤二, 测控主机向多个储粮仓的测控分机传输定时采集数据命令;

步骤三, 每个测控分机均每间隔N分钟检测仓内温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵, 并采集仓内温度、仓内湿度和粮温; 每个测控分机均每间隔M分钟检测室外温湿传感器, 并采集大气温度和大气湿度;

步骤四, 多个测控分机分别将采集的数据上传至测控主机, 再由测控主机将多个测控分机采集的数据上传至上位机;

步骤五, 上位机根据多个测控分机采集的数据, 分别生成相对应储粮仓的粮情云图, 并根据粮情云图是否形成结露面, 判断是否有储粮仓需要进行通风;

步骤六, 当上位机判断某个储粮仓需要进行通风后, 通过测控主机向该储粮仓的测控分机传输通风指令, 风机控制板控制相应的通风风机开启;

步骤七, 通风过程中, 上位机根据该储粮仓的测控分机实时采集的数据, 通过粮情云图的结露面计算通风时长和通风能耗, 以及判断是否需要停止通风;

步骤八, 当上位机判断该储粮仓需要停止通风后, 通过测控主机向该储粮仓的测控分机传输结束指令, 风机控制板控制相应的通风风机关闭。

5. 根据权利要求4所述的储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的粮情云图为储粮仓南北向垂直剖面的等温线图, 结露面为设定温度值的等温线。

6. 根据权利要求5所述的储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的步骤五中, 若某储粮仓的粮情云图内形成结露面, 则判断该储粮仓需要进行通风, 反之则否。

7. 根据权利要求5所述的储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的步骤六中, 通风风机进行机械通风。

8. 根据权利要求5所述的储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的步骤七中, 通风开始时, 上位机根据储粮仓的测控分机实时采集的全仓仓内温度和粮温的平均数值进行分析; 通风后段时, 上位机根据储粮仓的测控分机实时采集的通风口处仓内温度和粮温的实时数值进行分析。

9. 根据权利要求8所述的储粮仓降温通风控制方法, 其特征在于: 所述的步骤七中, 通风过程中, 该储粮仓的结露面沿通风方向在粮情云图内移动, 当结露面移出粮情云图时, 该储粮仓内粮食温度已达到预期数值, 上位机判断该储粮仓需要停止通风, 反之则否。

10. 根据权利要求8所述的储粮仓降温通风控制方法,其特征在于:所述的步骤七中,通风过程中,上位机根据该储粮仓的结露面在粮情云图内的移动速度,计算结露面移出粮情云图的通风时长,并通风时长,计算通风能耗。

储粮仓降温通风控制系统及其方法

技术领域

[0001] 本发明涉及粮食储藏的技术领域,具体涉及一种储粮仓降温通风控制系统及其方法。

背景技术

[0002] 储粮仓智能降温通风控制系统,针对储粮仓储粮内对仓房进行通风时,对大气温度与湿度,以及粮堆的温度分布进行实时的检测,针对不同粮食的有关参数,通过模型分析,得出是否适合机械通风,对通风系统进行实时控制。

[0003] 在降温通风过程中,粮情数据更新后,构建温度场。在温度场的基础上,生成粮情云图,进行粮情云图分析,得出结露面,当结露面移出粮堆,结束通风作业;根据结露面的迁移速度,推算通风作业完成的预期时间。

发明内容

[0004] 本发明就是为了解决上述技术中的问题,而提供一种储粮仓降温通风控制系统及其方法。

[0005] 本发明是按照以下技术方案实现的:

本发明的储粮仓降温通风控制系统,包括上位机、温湿传感器和通风风机,还包括测控主机、测控分机和风机控制板,温湿传感器包括仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,所述的上位计算机连接测控主机,测控主机连接多个测控分机,每个测控分机分别通过测温电缆连接有仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,每个测控分机还分别连接有多个风机控制板,每个风机控制板均连接有对应的通风风机。

[0006] 所述的多个测控分机分别设置在相互独立的储粮仓内。

[0007] 所述的上位机和测控主机设置在储粮仓库区的控制室内,测控主机连接控制多个储粮仓内的测控分机。

[0008] 本发明的储粮仓降温通风控制方法,所述的具体步骤如下:

步骤一,上位机向测控主机传输控制指令;

步骤二,测控主机向多个储粮仓的测控分机传输定时采集数据命令;

步骤三,每个测控分机均每间隔N分钟检测仓内温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,并采集仓内温度、仓内湿度和粮温;每个测控分机均每间隔M分钟检测室外温湿传感器,并采集大气温度和大气湿度;

步骤四,多个测控分机分别将采集的数据上传至测控主机,再由测控主机将多个测控分机采集的数据上传至上位机;

步骤五,上位机根据多个测控分机采集的数据,分别生成相对应储粮仓的粮情云图,并根据粮情云图是否形成结露面,判断是否有储粮仓需要进行通风;

步骤六,当上位机判断某个储粮仓需要进行通风后,通过测控主机向该储粮仓的测控

分机传输通风指令,风机控制板控制相应的通风风机开启;

步骤七,通风过程中,上位机根据该储粮仓的测控分机实时采集的数据,通过粮情云图的结露面计算通风时长和通风能耗,以及判断是否需要停止通风;

步骤八,当上位机判断该储粮仓需要停止通风后,通过测控主机向该储粮仓的测控分机传输结束指令,风机控制板控制相应的通风风机关闭。

[0009] 所述的粮情云图为储粮仓南北向垂直剖面的等温线图,结露面为设定温度值的等温线。

[0010] 所述的步骤五中,若某储粮仓的粮情云图内形成结露面,则判断该储粮仓需要进行通风,反之则否。

[0011] 所述的步骤六中,通风风机进行机械通风。

[0012] 所述的步骤七中,通风开始时,上位机根据储粮仓的测控分机实时采集的全仓仓内温度和粮温的平均数值进行分析;通风后段时,上位机根据储粮仓的测控分机实时采集的通风口处仓内温度和粮温的实时数值进行分析。

[0013] 所述的步骤七中,通风过程中,该储粮仓的结露面沿通风方向在粮情云图内移动,当结露面移出粮情云图时,该储粮仓内粮食温度已达到预期数值,上位机判断该储粮仓需要停止通风,反之则否。

[0014] 所述的步骤七中,通风过程中,上位机根据该储粮仓的结露面在粮情云图内的移动速度,计算结露面移出粮情云图的通风时长,并通风时长,计算通风能耗。

[0015] 本发明具有的优点和积极效果是:

本发明可进行降温通风的自动控制,能够捕捉最佳的通风时机,提高通风作业的效率,减少由通风作业造成的水分减量,提高经济效益。

附图说明

[0016] 图1是本发明的结构框图;

图2是本发明的流程图;

图3是本发明储粮仓的粮情云图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图及实施例对本发明进行详细的说明。

[0018] 如图1所示,本发明的储粮仓降温通风控制系统,包括上位机、温湿传感器和通风风机,还包括测控主机、测控分机和风机控制板,温湿传感器包括仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,所述的上位计算机连接测控主机,测控主机连接多个测控分机,每个测控分机分别通过测温电缆连接有仓内温湿传感器、室外温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,每个测控分机还分别连接有多个风机控制板,每个风机控制板均连接有对应的通风风机。

[0019] 所述的多个测控分机分别设置在相互独立的储粮仓内。

[0020] 所述的上位机和测控主机设置在储粮仓库区的控制室内,测控主机连接控制多个储粮仓内的测控分机。

[0021] 如图2所示,本发明的储粮仓降温通风控制方法,所述的具体步骤如下:

步骤一,上位机向测控主机传输控制指令;

步骤二,测控主机向多个储粮仓的测控分机传输定时采集数据命令;

步骤三,每个测控分机均每间隔N分钟检测仓内温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,并采集仓内温度、仓内湿度和粮温;每个测控分机均每间隔M分钟检测室外温湿传感器,并采集大气温度和大气湿度;

步骤四,多个测控分机分别将采集的数据上传至测控主机,再由测控主机将多个测控分机采集的数据上传至上位机;

步骤五,上位机根据多个测控分机采集的数据,分别生成相对应储粮仓的粮情云图,并根据粮情云图是否形成结露面,判断是否有储粮仓需要进行通风;

步骤六,当上位机判断某个储粮仓需要进行通风后,通过测控主机向该储粮仓的测控分机传输通风指令,风机控制板控制相应的通风风机开启;

步骤七,通风过程中,上位机根据该储粮仓的测控分机实时采集的数据,通过粮情云图的结露面计算通风时长和通风能耗,以及判断是否需要停止通风;

步骤八,当上位机判断该储粮仓需要停止通风后,通过测控主机向该储粮仓的测控分机传输结束指令,风机控制板控制相应的通风风机关闭。

[0022] 所述的粮情云图为储粮仓南北向垂直剖面的等温线图,结露面为设定温度值的等温线。

[0023] 所述的步骤五中,若某储粮仓的粮情云图内形成结露面,则判断该储粮仓需要进行通风,反之则否。

[0024] 所述的步骤六中,通风风机进行机械通风。

[0025] 所述的步骤七中,通风开始时,上位机根据储粮仓的测控分机实时采集的全仓仓内温度和粮温的平均数值进行分析;通风后段时,上位机根据储粮仓的测控分机实时采集的通风口处仓内温度和粮温的实时数值进行分析。

[0026] 所述的步骤七中,通风过程中,该储粮仓的结露面沿通风方向在粮情云图内移动,当结露面移出粮情云图时,该储粮仓内粮食温度已达到预期数值,上位机判断该储粮仓需要停止通风,反之则否。

[0027] 所述的步骤七中,通风过程中,上位机根据该储粮仓的结露面在粮情云图内的移动速度,计算结露面移出粮情云图的通风时长,并通风时长,计算通风能耗。

[0028] 本发明使用WIN/7/XP及以上操作系统的计算机作为上位机,并使用ACCESS关系型数据库。上位机和测控主机相互连接并一同设置在储粮仓库区的控制室内,测控主机连接控制设置在多个不同储粮仓内的测控分机,每个储粮仓内的测控分机分别连接该储粮仓内粮堆上方设置的仓内温湿传感器、仓外设置的室外温湿传感器、仓内粮堆内设置的水分传感器和粮温传感器矩阵。其中粮温传感器矩阵包括多组并列设置的粮温传感器组,每组粮温传感器组垂直设置有多条粮温传感器带,每条粮温传感器带自上至下设置有多个粮温传感器。测控分机根据上位机的控制指令每间隔10分钟检测仓内温湿传感器、水分传感器和粮温传感器矩阵,采集仓内温度、仓内湿度和粮温;每间隔5分钟检测室外温湿传感器,采集大气温度和大气湿度。

[0029] 上位机根据每个储粮仓采集的不同的仓内温度、仓内湿度、粮温、大气温度和大气湿度建立相应的粮情云图。以图3为例,设置4摄氏度的等温线确定为结露面,该储粮仓的粮

情云图内形成结露面,则判断该储粮仓需要进行通风,测控分机通过该储粮仓内的多个风机控制板控制多个通风风机进行水平通风,并且上位机仍然继续采集仓内温度、仓内湿度、粮温、大气温度和大气湿度。通风开始时,上位机采集的储粮仓内部全部仓内温湿传感器的仓内温度和粮温传感器矩阵的粮温,并分别根据仓内温度的平均数值和粮温的平均数值进行分析;通风后段时,上位机仅采集设置在储粮仓通风口处的仓内温湿传感器的仓内温度和粮温传感器矩阵的粮温,并根据实时采集的数值进行分析。计算结露面移出粮情云图的通风时长以及通风能耗,当结露面移出粮情云图时,上位机判断该储粮仓需要停止通风,测控分机通过该储粮仓内的多个风机控制板控制多个通风风机停止工作。

[0030] 本发明可进行降温通风的自动控制,能够捕捉最佳的通风时机,提高通风作业的效率,减少由通风作业造成的水分减量,提高经济效益。

[0031] 以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

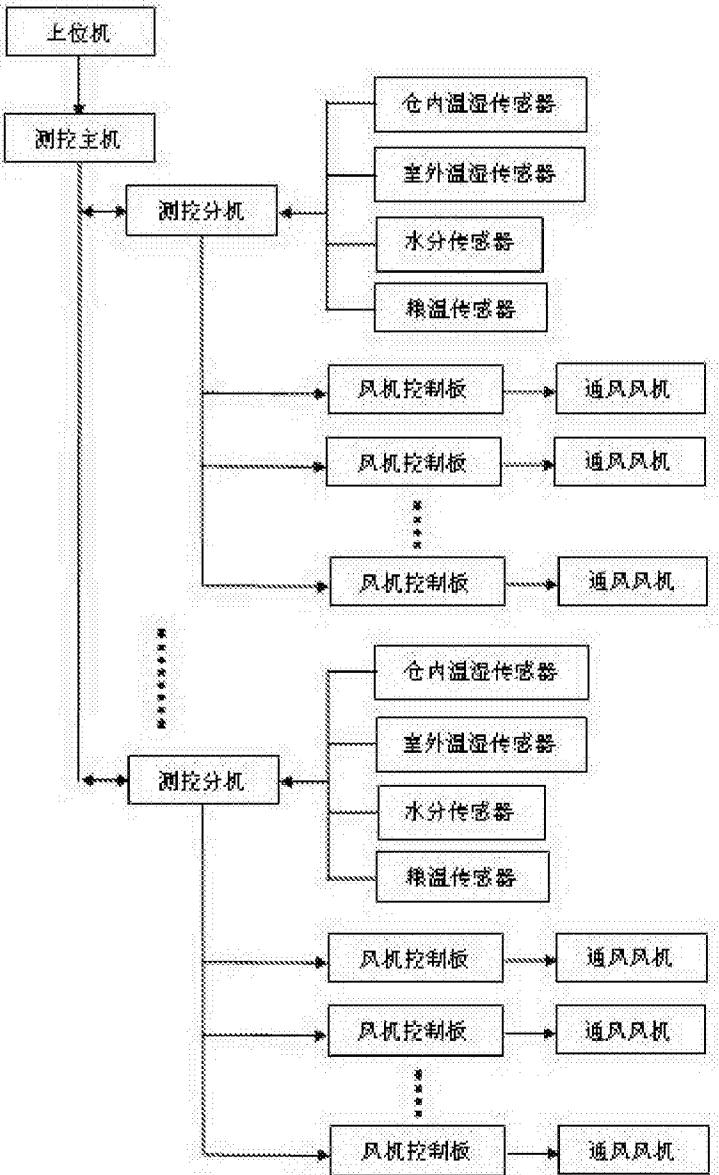


图1

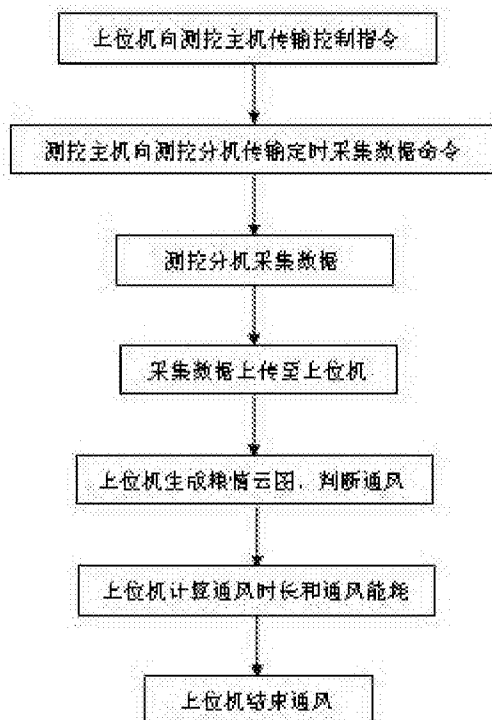


图2

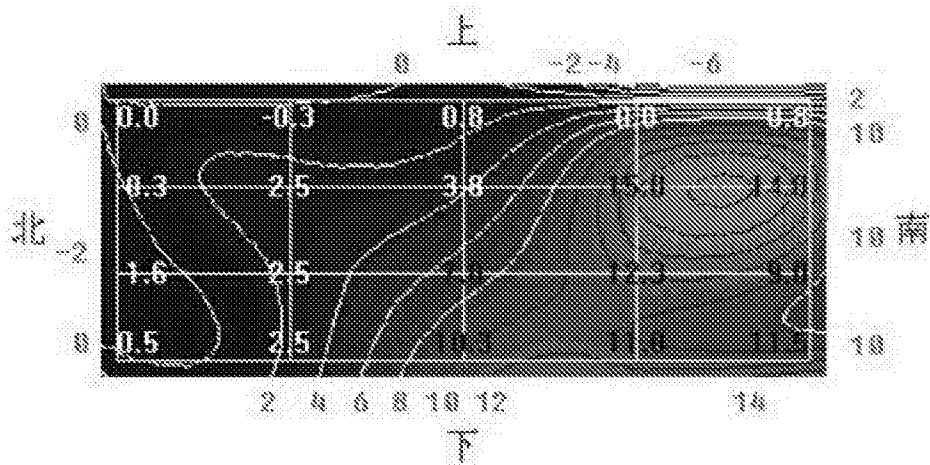


图3